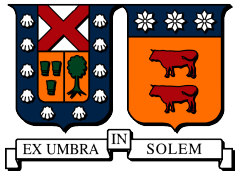
Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles



Mecánica de Fluidos - CIV244

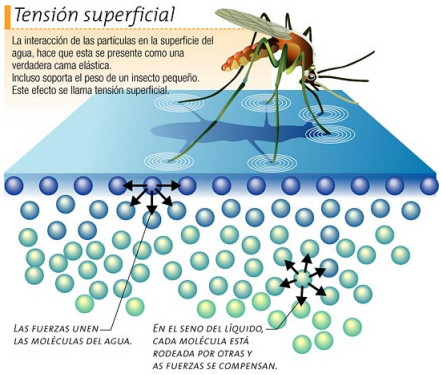
Unidad I: Física de los Fluidos
Apunte 3: Propiedades Mecánicas 2

(Editado por Vivian Aranda, 2021)

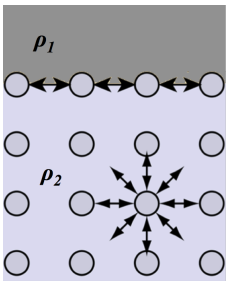
Tensión Superficial

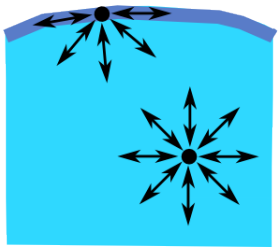
La característica de la tensión superficial es que NO es una propiedad de un fluido, sino que depende de la interacción entre dos o más fluidos. Se debe a cambios a nivel microscópico cuando pasamos de un fluido a otro. En este caso, la hipótesis del continuo no se cumple a cabalidad y las propiedades pueden deferir.





Para entender mejor el fenómeno, consideremos una burbuja de fluido, inmersa en su propio fluido de densidad ρ_2. En este caso, cada una de sus moléculas constituyentes están sujetas a fuerzas de atracción y repulsión por sus moléculas vecinas. La burbuja en la cercanía de la interfaz con otra fluido de densidad ρ_1, interactúa con aproximadamente la mitad de las moléculas.





Si en algún momento la burbuja es rechazada por sus vecinas, en principio nada la detiene de cambiar de posición. Pero en la realidad esto no ocurre, por lo tanto, debe existir un estado de esfuerzo que provoque que la partícula se mantenga en posición o la retenga. Más aún, dado que si aumenta la curvatura de la superficie, cada vez interactuán menos moléculas, su valor debe ser inversamente proporcional a ésta.

A esta propiedad entre dos fluidos se le llama **TENSION SUPERFICIAL** y se denomina por Υ (upsilon) con unidades de

$$\left[\frac{fuerza}{longitud}\right] = \left[\frac{M\ L\ T^{-2}}{L}\right] = [M\ T^{-2}]$$

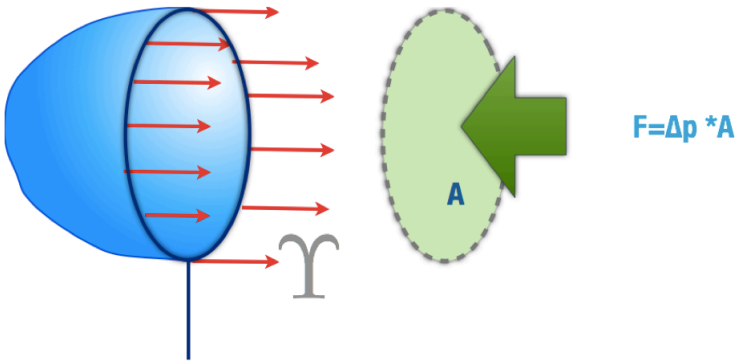
La interacción de las partículas en la superficie del agua, hace que esta se presente como una verdadera cama elástica, incluso soporta el peso de un insecto u objeto pequeño, estos elementos flotan porque no tienen el peso suficiente para superar la tension superficial.

Es factible demostrar que un estado de tensión provoca un aumento de presión al interior de una burbuja. Para estar en equilibrio, este exceso de presión $\triangle p$ debe ser equilibrada por la tensión superficial. Considerando una superficie curva,





- Para formar la burbuja necesitamos una fuerza distribuida.
- Si dejamos de soplar vuelve a su estado original.
- Se debe soplar fuerte para separarla.
- Si soplamos demasiado fuerte superamos la tensión superficial y se rompe.



Si el fluido se deforma, entonces el área A crece y por lo tanto aumenta la tensión superficial. En el caso de la semiesfera el sistema está en equilibrio cuando la fuerza que estoy ejerciendo sea iguala la tensión superficial en el borde.

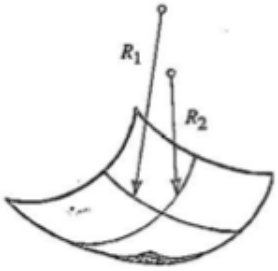
$$F_{ext} \;=\; \triangle p \cdot A \;=\; \triangle p \cdot \pi \; R^2$$

$$F_{TS} \;=\; \Upsilon \cdot \text{Perimetro} \;=\; \Upsilon \cdot 2\pi R$$

Se deforma hasta que:

$$\begin{aligned} F_{ext} &= F_{TS} \\ \triangle p \cdot \pi \ R^2 &= \Upsilon \cdot 2\pi R \\ \triangle p &= \frac{\Upsilon \cdot 2\pi R}{\pi \ R^2} \\ \triangle p &= \frac{2 \ \Upsilon}{R} \end{aligned}$$

Si hay curvatura se genera una variación de presión $\triangle p$. Donde $\triangle p$ es el salto de presión entre superficies, siempre mayor en el lado cóncavo (interior). Si no fuera un caso semi esférico, se asumen dos radios de curvatura.

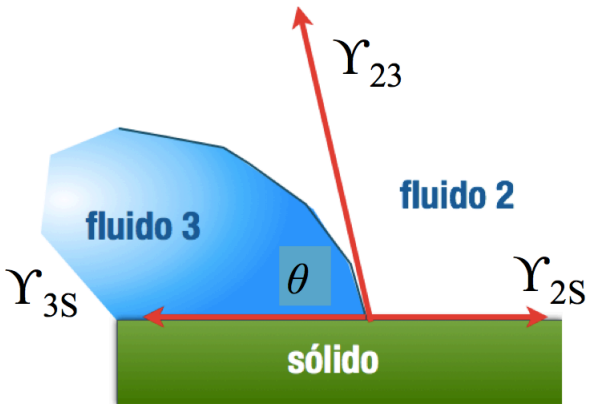


A nivel local se tiene la
Ecuación de Young-Laplace

$$\triangle p = \Upsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

La ley de Young-Laplace es una ley física que relaciona el cambio de presiones en la superficie que separa dos fluidos de distinta naturaleza con las fuerzas de línea debidas a efectos moleculares.

Hasta aquí solo hemos analizado el caso fluido-fluido, estudiando ahora la interfaz fluido - sólido - fluido, nos damos cuenta que existen tres tensiones superficiales y deben estar en equilibrio. En algún momento, si no hay equilibrio se rompen o deforman.



Cuando la interfaz involucra tres elementos, existe una línea de frontera entre los tres elementos. Está línea de frontera está influenciada por las tres tensiones superficiales. La línea de frontera posee masa nula, y por lo tanto está libre de moverse en cualquier dirección. Por consiguiente, la única opción es que su estado de esfuerzos sea nulo.

En el ejemplo anterior fluido - sólido - fluido, la línea de contacto está contenida en un plano, por lo tanto está restringida a moverse a lo largo del sólido, que se puede suponer plano.

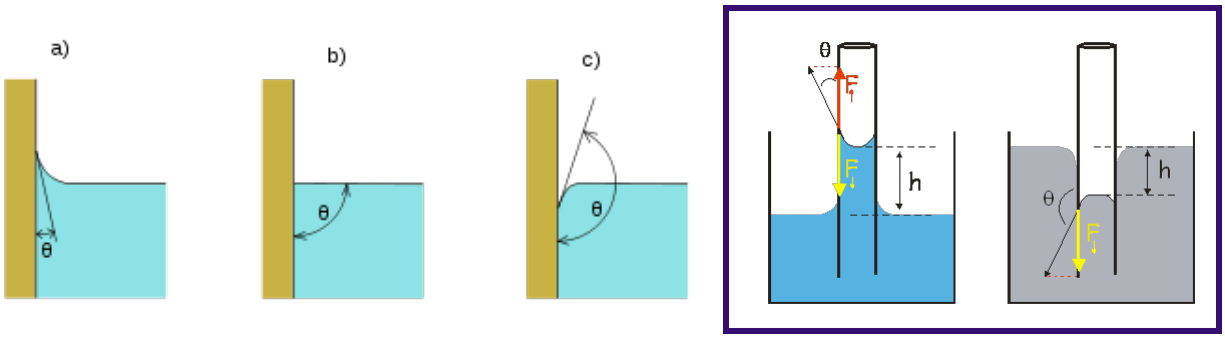


La única posibilidad de movimiento es hacia los lados, ya que hacia arriba no se puede, porque no puede subir el sólido, por lo tanto, solo debemos preocuparnos de las componentes horizontales. Las tensiones Υ_{ij} son datos porque son propiedades del fluido o sólido, por lo tanto, la única incógnita es el ángulo de contacto θ.

Para que la frontera esté en equilibrio:

$$\begin{aligned} \sum \frac{F_H}{L} &= 0 \\ \Upsilon_{2S} - \Upsilon_{3S} - \Upsilon_{23} \cos\theta &= 0 \\ \Upsilon_{23} \cos\theta &= \Upsilon_{2S} - \Upsilon_{3S} \\ \cos\theta &= \frac{\Upsilon_{2S} - \Upsilon_{3S}}{\Upsilon_{23}} \\ \theta &= \arccos\left(\frac{\Upsilon_{2S} - \Upsilon_{3S}}{\Upsilon_{23}}\right) \end{aligned}$$

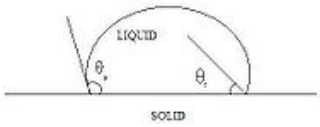
Conforme θ disminuye, si el fluido 3 es un líquido y el fluido 2 es el aire, entonces el líquido moja el sólido.



¿Por qué la gota de mercurio no es perfectamente esférica?



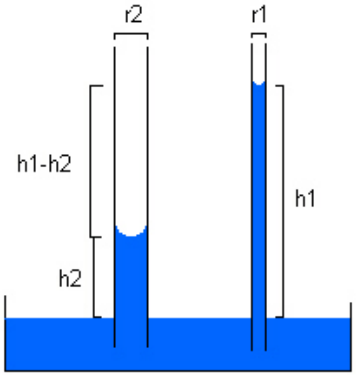


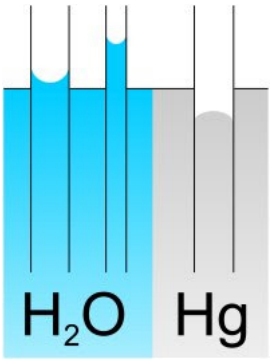


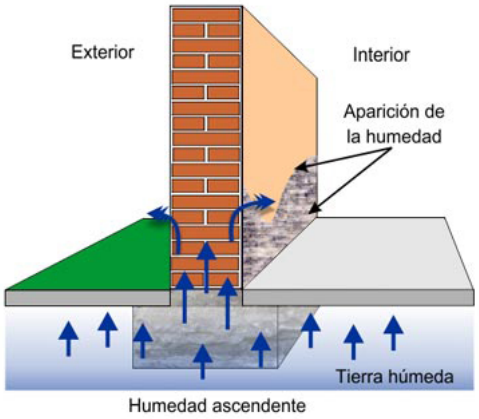
Porque actúa el peso.

Este fenómeno ocurre diariamente, en cualquier vaso que contiene un líquido, ya que tenemos contacto sólido, líquido y aire. La **capilaridad** es un caso especial que se produce cuando se acercan las paredes.

Ejemplo de capilaridad ascendente.

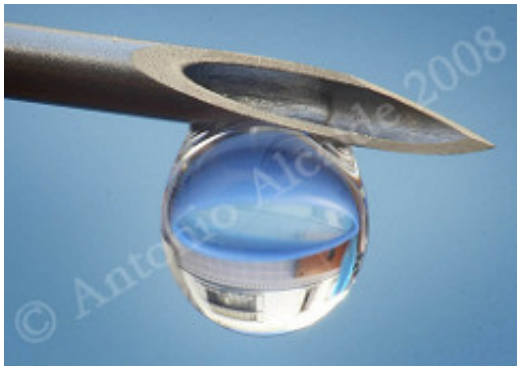






Ejemplo de gota adherida a una aguja.
Esta se mantiene por la tensión superficial, para que se separe debe aumentar el volumen hasta que su peso supere la tensión superficial.





NUMERO DE BOND

Es un número adimensional que relaciona el peso con la tensión superficial.

$$B_o = \frac{\text{efecto del peso}}{\text{efecto de la tension superficial}} = \frac{\rho\ g\ L^2}{\Upsilon}$$

Presión de vapor

Valor de presión interna de un fluido que define el cambio de una fase líquida a gaseosa.

Es de especial importancia ya que si la presión externa del fluido se iguala con el valor de p_v, el líquido se evapora, generándose un estado natural de inestabilidad en el cual el fluido alternativamente pasa de líquido a gas y viceversa, formando burbujas de gas, en un proceso adiabático (sin intercambio de calor) llamado **Cavitación**.

Los flujos cavitatorios son perjudiciales pues los bolsones de aire producen esfuerzos locales en las superficies sólidas. Casos de importancia para la ingeniería civil son la ocurrencia de este fenómeno en bombas y tuberías.

La propiedad **presión de vapor** p_v es una función de la temperatura y es creciente, por ejemplo, para el agua.

$T\ [^oC]$	0	10	20	50	60	80	100
$p_v/\gamma_{abs}\ [mca]$	0.06	0.12	0.24	1.07	2.03	4.83	10.33

Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles
Editado por Vivian Aranda.